

Заместитель директора Федерального
государственного бюджетного
учреждения науки

Государственное учреждение
Институт проблем химической физики РАН



2 *

[Signature]

«3» октябрия 2024 г.

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН) о диссертации Воронина Д.М. “Разработка и создание калибровочных систем для экспериментов в астрофизике частиц” на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 1.3.2 — Приборы и методы экспериментальной физики.

Диссертация Воронина Дмитрия Михайловича “Разработка и создание калибровочных систем для экспериментов в астрофизике частиц” выполнена в отделе экспериментальной физики (ОЭФ) ИЯИ РАН. В 2018 г. соискатель Воронин Д.М. окончил с магистратуру Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный университет» по направлению подготовки 03.04.02, физика. С 2018 г. соискатель Воронин Д.М. обучался в очной аспирантуре Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт ядерных исследований Российской академии наук по направлению подготовки 03.06.01 — Физика и астрономия по научной специальности 01.04.01 (1.3.2) – Приборы и методы экспериментальной физики. Диплом об окончании аспирантуры выдан в отделе аспирантуры ИЯИ РАН. В период подготовки диссертации соискатель Воронин Д.М. работал в должности младшего научного сотрудника отдела экспериментальной физики ИЯИ РАН.

Научный руководитель — доктор физико-математических наук, Лубсандоржиев Баярто Константинович, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт ядерных исследований Российской академии наук, ОЭФ, ведущий научный сотрудник.

По итогам обсуждения диссертационной работы “Разработка и создание калибровочных систем для экспериментов в астрофизике частиц” на заседании Научно-технического совета (НТС) отдела экспериментальной физики ИЯИ РАН принято следующее заключение:

Оценка выполненной соискателем работы.

Диссертация посвящена результатам работ по разработке и созданию калибровочных систем для ряда экспериментов в астрофизике частиц – эксперимента по исследованию космических лучей и гамма-астрономии высоких энергий TAIGA, многоцелевого нейтринного эксперимента JUNO, проекта Баксанского большого нейтринного телескопа (ББНТ) и эксперимента по поиску аксионов BabyIAXO.

Наиболее существенные научные результаты, полученные лично соискателем.

1. Разработаны и созданы быстродействующие источники света на основе ультраярких и высокой мощности светодиодов, для калибровочных систем черенковских и сцинтилляционных детекторов экспериментов в астрофизике частиц. Спектры излучения источников света достигают максимумов на длинах волн 380 нм, 405 нм и 450 нм. Число фотонов в импульсе: для ультраярких светодиодов $\sim 10^{10}$; для светодиодов высокой мощности $\sim 10^{12}$. Длительность светового импульса: для ультраярких светодиодов ≤ 1 нс (FWHM); для светодиодов высокой мощности $\sim 2,5$ нс (FWHM).
2. Впервые в мире разработана и создана калибровочная система с использованием наносекундных светодиодов высокой мощности ($\sim 10^{12}$ фотонов в импульсе, 2,5-3 нс (FWHM) длительность импульсов, 1-20 Гц частота повторения импульсов) на борту беспилотных летательных аппаратов. Разработанная система успешно протестирована в калибровочных измерениях широкоугольных черенковских установок эксперимента TAIGA.
3. Разработана и создана калибровочная система на основе ультраярких светодиодов и пластиковых оптоволокон для отбора, тестирования и исследования параметров 3-х дюймовых фотоумножителей эксперимента JUNO. Общее число каналов – 34; длительность световых импульсов ~ 1 нс (FWHM); диапазон регулирования световых выходов источника $0-10^8$ фотонов на импульс; диапазон изменения частоты повторения импульсов 0-100 кГц.
4. Для прототипов Баксанского большого нейтринного телескопа разработана и создана светодиодная калибровочная система на основе ультраярких светодиодов, пластиковых кабелей и диффузного рассеивателя света с использованием электронной платформы Arduino и микроконтроллера STM32F401. Разработана и создана также калибровочная системы с использованием радиоактивных источников.
5. Разработаны и созданы детектор мюонного вето на основе пластиковых сцинтилляторов для эксперимента по поиску аксионов BabyIAXO и светодиодная калибровочная система с пластиковыми оптоволоконными кабелями для этого детектора.

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации.

Все результаты, выносимые на защиту, получены лично Ворониным Д.М. или при его определяющем вкладе. Д.М. Ворониным лично разработаны все элементы представленных в диссертации калибровочных систем - разработаны и созданы наносекундные источники света (формирователи импульсов запуска светодиодов, источники питания, электронные платы управления, исследование параметров и отбор светодиодов, проектирование печатных плат, монтаж и настройка и т.д.), бортовая электронная система беспилотных летательных аппаратов, системы оптоволоконных кабелей, исследование параметров пластиковых

сцинтилляторов, методы обработки и подготовки пластиковых сцинтилляторов, выполнено проектирование детектора мюонного вето.

Содержание диссертации и основные положения, выносимые на защиту, отражают персональный вклад автора в опубликованные работы.

Достоверность полученных результатов.

Достоверность полученных результатов подтверждается успешной эксплуатацией разработанных калибровочных систем в черенковских установках эксперимента TAIGA, в полутонном прототипе проекта Баксанского большого нейтринного телескопа ББНТ, в массовых тестированиях малогабаритных фотоумножителей эксперимента JUNO, а также успешным использованием разработанного детектора мюонного вето и ее калибровочной системы в эксперименте BabyIAXO.

Публикации [1-10] по результатам диссертации были опубликованы в российских и международных изданиях, где прошли процедуру рецензирования.

Результаты работы докладывались на следующих российских и международных конференциях:

1. 36 Международная конференция по космическим лучам ICRC 2019, Мэдисон, США, 24 июля – 1 августа 2019;
2. 27 Международная конференция Ломоносов 2020, Москва, Россия, 10-27 ноября 2020 г.;
3. 28 Международная конференция Ломоносов 2021, Москва, Россия, 11-23 апреля 2021 г.;
4. 37 Международная конференция ICRC 2021, Берлин, Германия, 12-23 июля 2021 г.;
5. 64 Всероссийская конференция МФТИ, Москва, Россия, 29 ноября – 3 декабря 2021 г.
6. 37 Всероссийская конференция по космическим лучам, Москва, Россия, 27 июня – 2 июля 2022.

Научная новизна полученных результатов.

Впервые в мире разработана, создана и успешно испытана в натурных условиях калибровочная система с использованием наносекундных светодиодов высокой мощности на борту беспилотных летательных аппаратов для временной калибровки широкоугольных черенковских детекторов широких атмосферных ливней.

Впервые проведены калибровочные измерения широкоугольных черенковских детекторов с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Впервые использованы ультрафиолетовые светодиоды высокой мощности в калибровочных системах черенковских детекторов широких атмосферных ливней.

Практическая значимость полученных результатов. Ценность научных работ соискателя.

Результаты диссертационной работы Воронина Д.М. в настоящее время активно используются в ряде ведущих мировых экспериментов в астрофизике частиц – в эксперименте по исследованию физики космических лучей и наземной гамма-астрономии высоких энергий TAIGA, нейтринном эксперименте JUNO, проекте Баксанского большого нейтринного телескопа и в эксперименте по поиску аксионов BabyIAXO. Результаты могут быть использованы в калибровочных системах будущих экспериментов, в которых будут использоваться черенковские и сцинтилляционные детекторы, не только в астрофизике частиц, но и в ускорительных экспериментах.

Соответствие диссертации требованиям, установленным п. 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842.

Некорректных заимствований в представленной диссертации нет.

Специальность, которой соответствует диссертация.

Представленная Д.М. Ворониным диссертация посвящена разработке и созданию калибровочных систем для экспериментов в астрофизике частиц.

Диссертация соответствует пунктам 1 и 13 паспорта специальности 1.3.2 – Приборы и методы экспериментальной физики.

Полнота изложения материалов диссертации в опубликованных работах.

Основные положения диссертации изложены в 10 статьях, опубликованных в российских и международных научных изданиях, рекомендованных ВАК и индексируемых в базах данных Web of Science, SCOPUS и РИНЦ.

Список публикаций по результатам диссертации:

1. D. Voronin, A. Fazliakhmetov, N. Ushakov, et al. Calibration system of EAS Cherenkov arrays using commercial drone helicopter // PoS(ICRC2021)268
2. A. Porelli, D. Bogorodskii, M. Brückner,, D. Voronin, et al. Timing and directional reconstruction for Tunka-HiSCORE // Journal of Physics: Conference Series 2015, Vol.632, P.012041.
3. А.Д. Луканов, Д.М. Васильев, А.Н. Фазлиахметов,, Д.М. Воронин и др. Баксанский Большой Нейтринный Телескоп: текущий статус // Изв. РАН. Сер. Физ. 2023. Т.87. N.7. С.995-1001
4. С. Cao, J. Xu, M. He,, D.M. Voronin et al. Mass production and characterization of 3-inch PMTs for the JUNO experiment // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, V.1005, 165347 (2021).
5. Liashung Ma, Sen Qian, Qi Wu, Zhile Wang, Bayarto Lubsandorzhiev, Feng Gao, Zhigang Wang, Sultim Lubsandorzhiev, Nikita Ushakov, Dmitriy Voronin, Zhehao Hua. Study on the time resolution limits of FPMT and SiPM under femtosecond laser // NIMA. 2023. Vol. 1055. P. 168518.
6. A.D. Lukanov, A.A. Budzinskaya, A.N. Gangapshev,, D.M. Voronin, et al. Baksan Large Neutrino Telescope Project: Prototypes and Perspectives // Physics of Atomic Nuclei. 2023. Vol. 86. N. 6. P.1380-1384.
7. Ushakov N.A., Fazliakhmetov A.N., Gangapshev A.M. ..., D.M. Voronin et al. New large-volume detector at the Baksan Neutrino Observatory: Detector prototype // Journal of Physics: Conference Series, V.1787, 012037 (2021).
8. D. Voronin, A. Fazliakhmetov, V. Gavrin, et al. Development of calibration system for a project of a new Baksan Large Neutrino Telescope // PoS (ICRC2021) 1100
9. A. Abeln, K. Altenmüller, S. Arguedas Cuendis,, D. Voronin, et al. Conceptual design of BabyIAXO, the intermediate stage towards the International Axion Observatory // JHEP 05(2021)137.
10. A. Abeln, K. Altenmüller, S. Arguedas Cuendis,, D. Voronin, et al. Axion search with BabyIAXO in view of IAXO // PoS(ICHEP2020)631

Диссертация Воронина Дмитрия Михайловича “Разработка и создание калибровочных систем для экспериментов в астрофизике частиц” рекомендуется к защите в совете

24.1.163.01, созданном на базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН), на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 1.3.2 – Приборы и методы экспериментальной физики.

Заключение принято на заседании Научно-технического совета отдела экспериментальной физики ИЯИ РАН. Присутствовало на заседании 20 человек. Результаты голосования: “за” - 20 чел., “против” - 0 чел., “воздержался” - 0 чел., протокол №17 от 03 октября 2024 года.

Председатель НТС ОЭФ
Академик РАН



Ткачев И.И.

Секретарь НТС ОЭФ



Матушко Г.К.